



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ



ДОКЛАДЧИК:

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ, К.Т.Н. **ТРОФИМОВ А.В.**

КОМАНДА ПРОЕКТА:

- ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОТЕХНИКИ, К.Т.Н. **РУМЯНЦЕВ А.Е.**
- ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, К.Т.Н. **ФЕДОСЕЕВ А.В.**
- СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ГЕОТЕХНИКИ К.Т.Н. **КИРКИН А.П.**
- ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ ЛАБОРАТОРИИ ГЕОТЕХНИКИ **ШУТОВ А.А., ЗИНКОВ А.С., БРЕУС К.Э., ПОПОВ В.А., ИЛЬЧЕНКО Н.М.**
- НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ГЕОТЕХНИКИ **ПОПОВ М.С.**
- ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 6 РАЗРЯДА ЛАБОРАТОРИИ ГЕОТЕХНИКИ **НОВИКОВ А.А.**
- ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ ЛАБОРАТОРИИ ГЕОТЕХНИКИ **КИРИЛЛЕНКО В.И.**
- ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ ГЕОМЕХАНИКОВ НОРНИКЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ **УЖАХОВ М.Ш.**

Тема доклада:

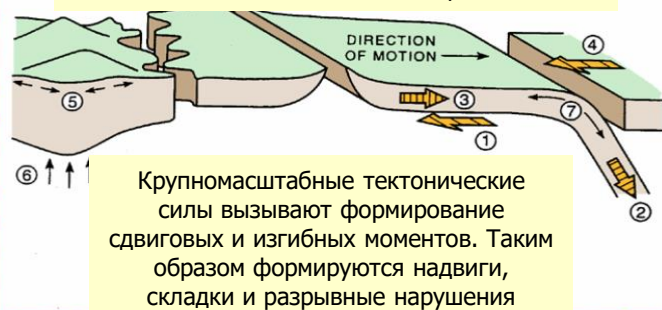
Исследование напряженно-деформированного состояния массива и гидротехнических сооружений методом полной разгрузки керна скважинными экстензометрами разработки Института Гипронибель

Зачем нам знание о поле напряжений

Причины влияющие на поле НДС



Источник тектонических напряжений



Первичное влияние

Вторичное влияние

И только третий по значимости

Движение плит

Изостатическое влияние

Влияние разлома



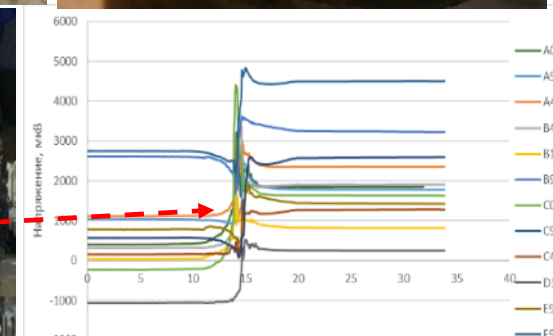
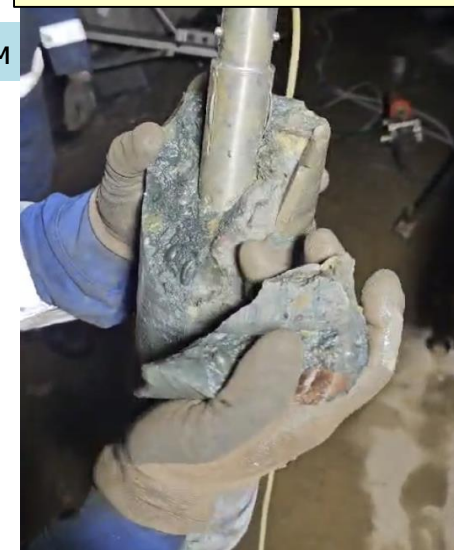
Применимость инструментальных методов определения НДС и ограничения

Рекомендации Австралийской Компании Sygra Pty по применимости методов в различных геотехнических условиях. Sygra Pty Ltd мировой флагман по измерению напряжений. Более 200 реализованных проектов.



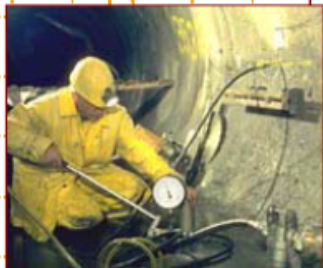
UCS – прочность на одноосное сжатие горной породы
P – поровое давление

Сдвиговое разрушение гидротехнического бетона. Датчик типа USBM Cell Geokon



Дискование керна с клееным датчиком CSIRO HID CELL
Рудник Скалистый шахта Глубокая, глубина -1800 м

Определяемые компоненты тензора напряжений в различных инструментальных методах



1. Метод гидродомкратов

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

One normal stress component determined, say parallel to x-axis.

Метод полной разгрузки керна с применением скважинного деформометра.
По трем скважинам

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Three components in 2-D determined from three measurements of borehole diameter change.

2. Метод гидроразрыва

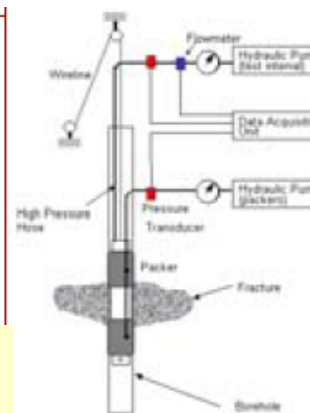
$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ & \sigma_2 & 0 \\ \text{Symm.} & & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

Principal stresses assumed parallel to axes i.e. plane of the fracture, two determined, say σ_1 and σ_3 , one estimated, say σ_2 .

Метод полной разгрузки керна с применением тензодатчиков по типу CSIRO. По одной скважине

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

All six components determined from six (or more) measurements of strain at one time.



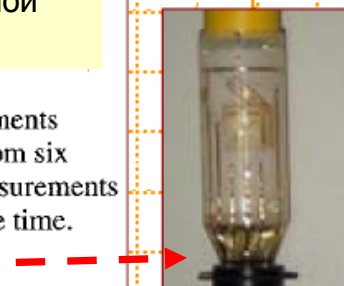
Метод DRA Deformation Rate Analysis. Анализ скорости деформирования и накопления пластических деформаций.



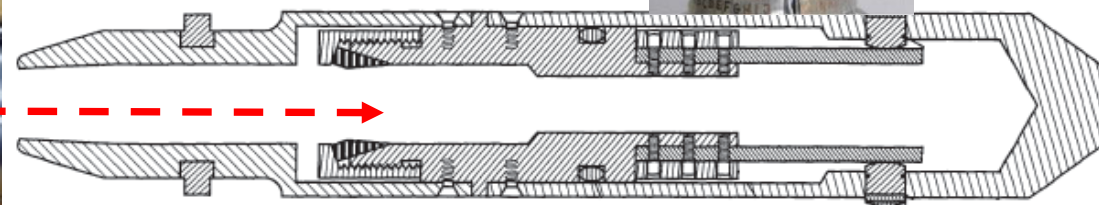
USBM Cell - Трехкомпонентный скважинный деформометр. Производства Geokon (США). Рекомендован стандартом ASTM D4623-2016 *Standard Test Method for Determination of In Situ Stress in Rock Mass by Overcoring Method—Three Component Borehole Deformation Gauge*



Hudson & Harrison (1997)



Акустическая эмиссия и эффект Кайзера

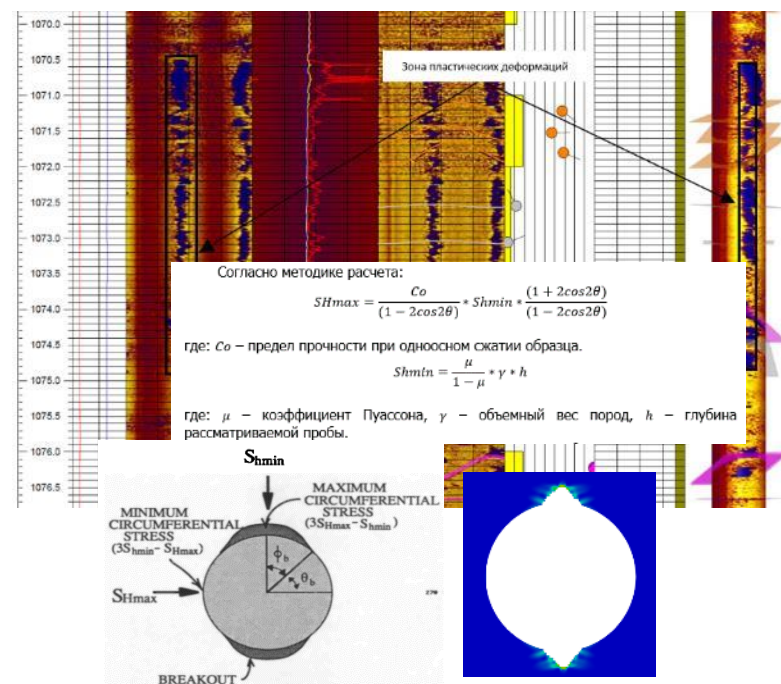


Методы основанные на проявлениях напряжений в керне и скважинах

Акустическое сканирование скважин

Определение компонент тензора напряжений путём обработки данных акустического сканирования скважин (АТВ).

Целью обработки данных акустического сканирования скважин, является определение направления максимальных и минимальных горизонтальных напряжений, а также на основе эмпирических закономерностей расчёт горизонтальных напряжений.



Дискование керна

Эффект дискования керна при бурении скважин происходит, когда керн разрушается не по трещиноватости, а посредством действия на него значительных радиальных нагрузок при его выбуривании. Дискование происходит в жестких породах склонных к хрупкому разрушению, когда напряжения на участке бурения достигают предела прочности горных пород. Метод является базовым для оценки удароопасности в РФ

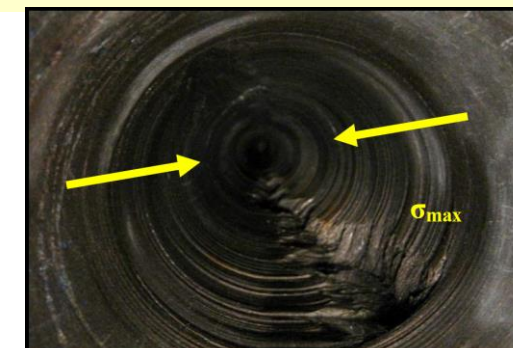


Проявления в выработках

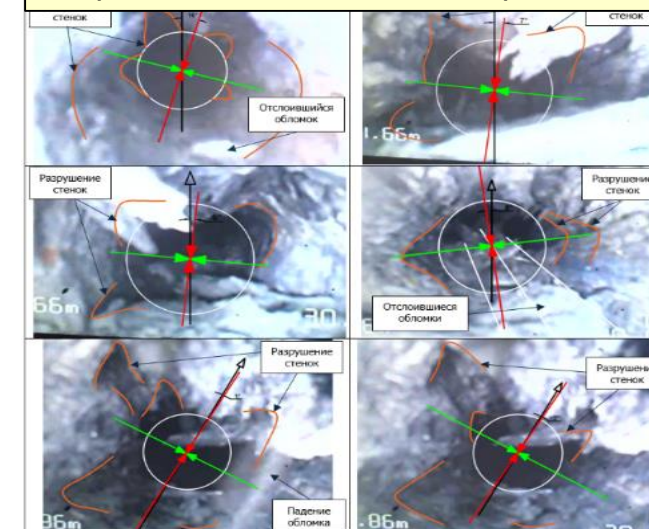
Определение исходных величин напряжений производится по формуле

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Телевизионное сканирование стенок скважин



Образование борозд на стенках скважин вследствие превышения одной из радиальных компонент напряжений



Метод полной разгрузки керна Overcoring. Измерение перемещений экстензометрами



STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

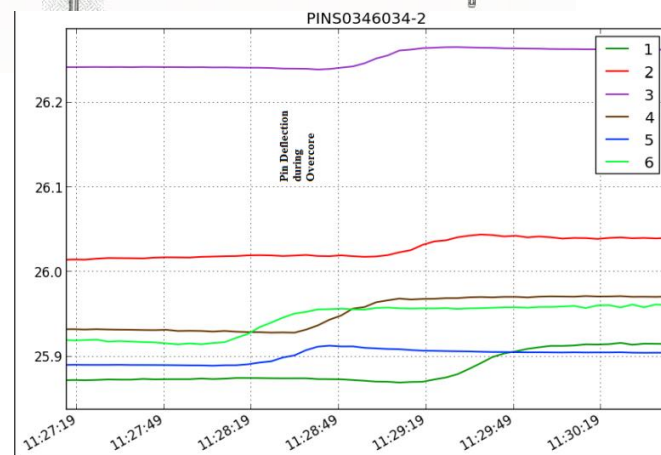
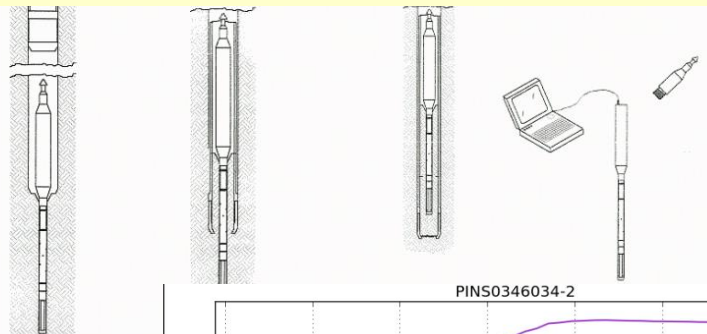
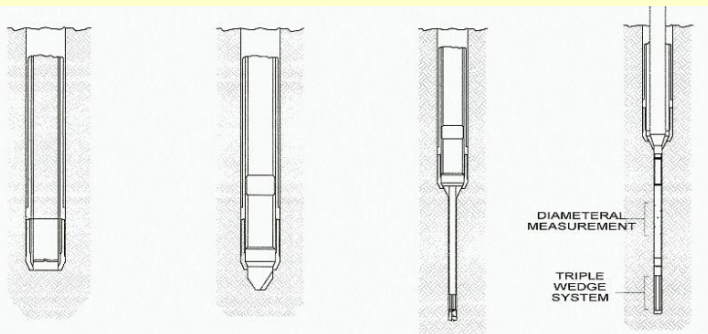
STEP 5

STEP 6

STEP 7

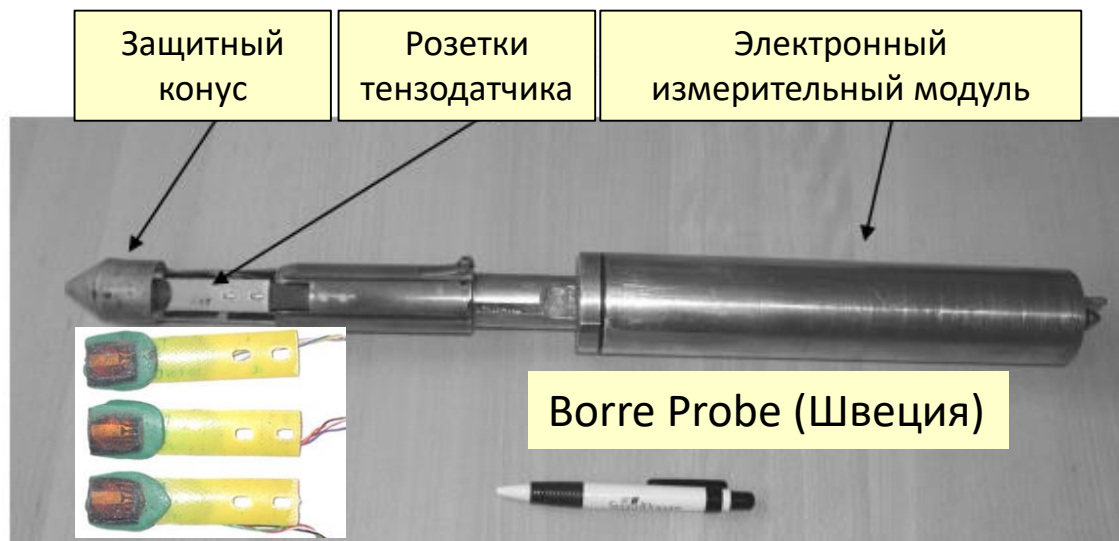
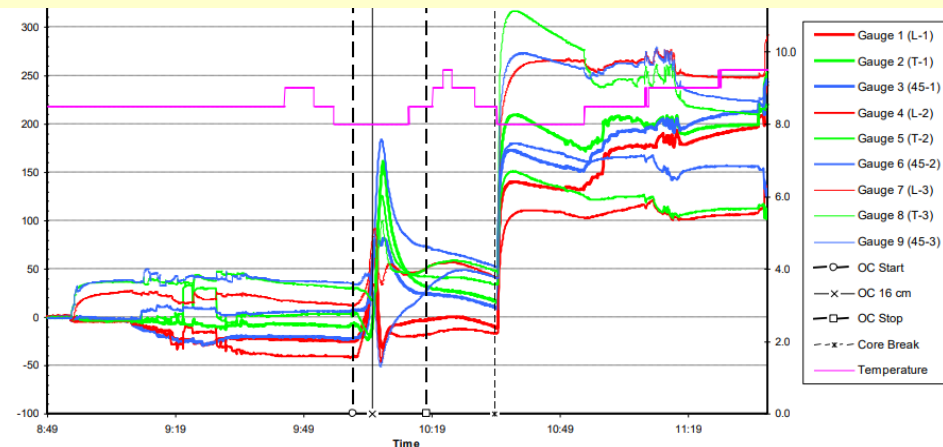
STEP 8

IST tool. 8 канальный беспроводной скважинный деформометр с встроенным инклинометром. Производства, Sygra Pty Ltd and Mr. Ian Gray (Австралия).

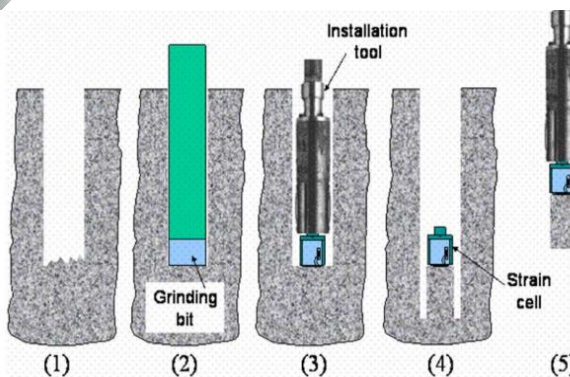


Метод полной разгрузки керна Overcoring. Измерение деформаций тензодатчиками

Характерный график измерения деформаций при разгрузке керна



CSIRO HI Cell (Австралия)



Торцевая разгрузка керна. Doorstopper



Метод полной разгрузки керна Overcoring. Наш опыт измерения деформаций тензодатчиками CSIRO HID Cell



Бурение измерительной скважины



Заливание клея в датчик CSIRO Cell HID



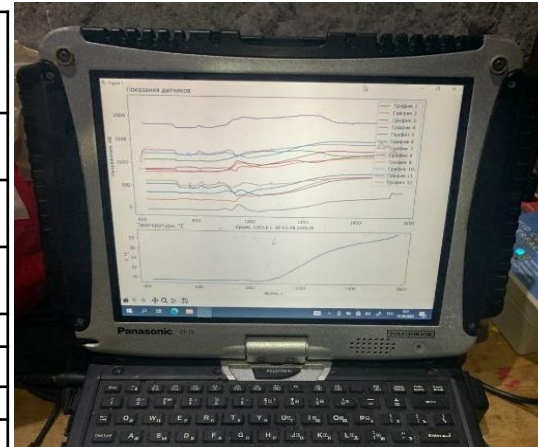
Датчик CSIRO Cell HID в измерительном шпуре

Выбуренный керн с датчиком CSIRO Cell HID



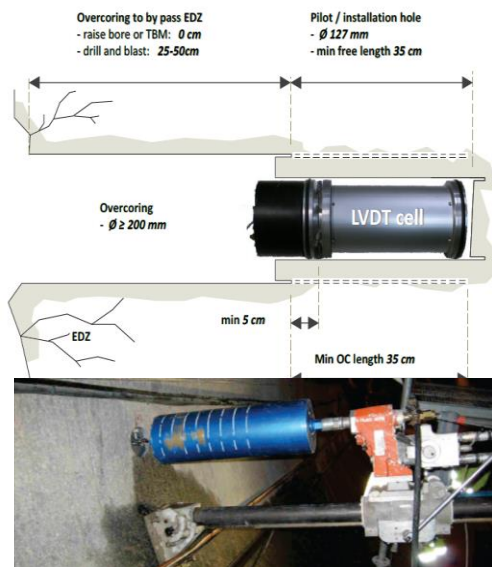
Компонента тензора напряжений	Значение напряжений, МПа	Угол падения, град	Азмут падения, град
Максимальное главное напряжение	-21,5	71	328
Промежуточное главное напряжение	-19,8	12	198
Минимальное главное напряжение	-14,6	14	105
Нормальные напряжения, МПа	N-S	E-W	Vert
	-19,63	-15,27	-21,03
Касательные напряжения, МПа	NS-EW	EW-Vert	Vert-NS
	-1,17	1,5	-0,77

Примечание. Ориентация: N-S – север-юг; E-W – запад-восток; Vert - вертикальная

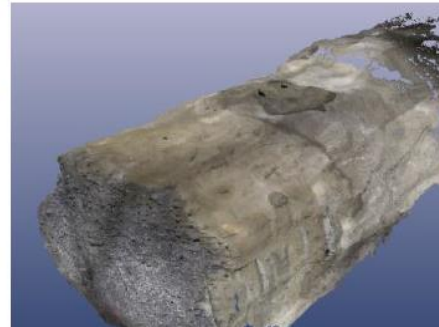


Результаты разгрузки керна

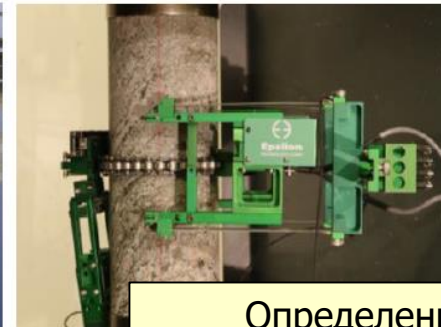
Метод полной разгрузки керна Overcoring на контуре выработки. Измерение LVDT датчиками



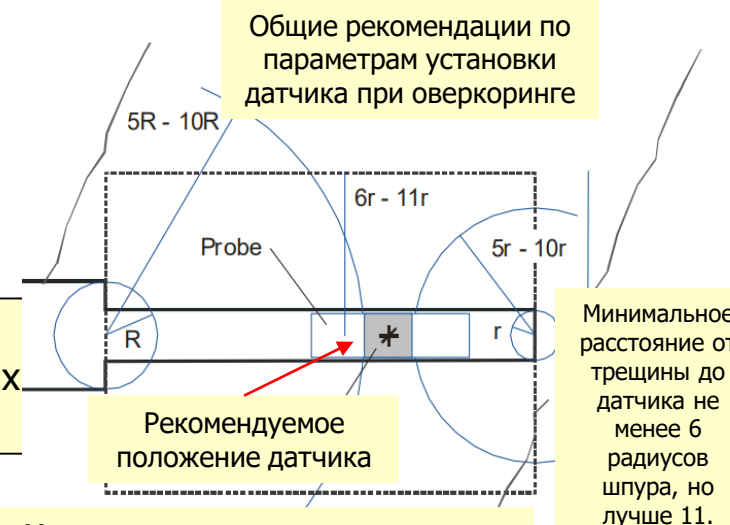
Бурение пилотной скважины и разгрузка керна



Съемка геометрии выработки

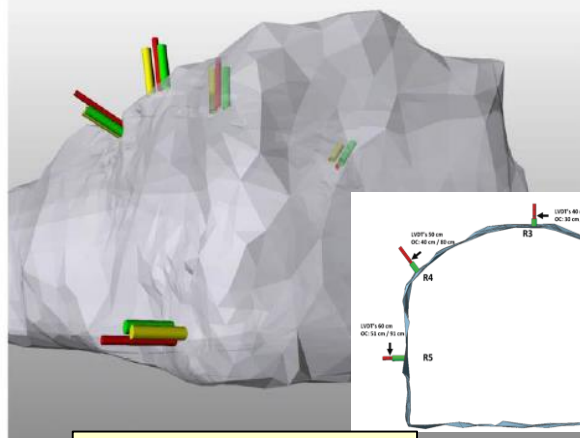


Определение деформационных характеристик

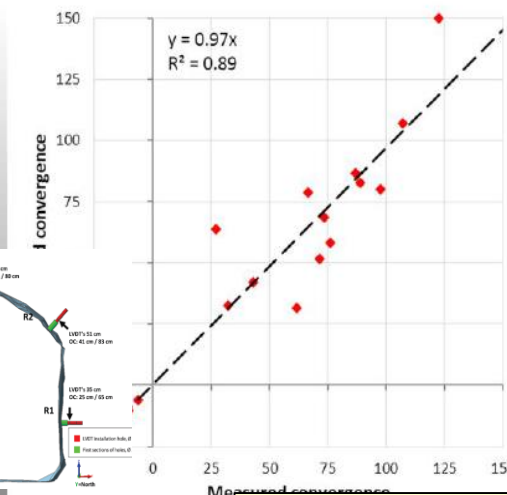


Минимальная длина измерительного шпура 5 радиусов шпура r + 5 радиусов скважины R , но предпочтительно $10r + 10R$

Датчик деформаций **ДДЗ.3**
производства Авангард.
Диаметр 76-79мм



Step 1
Численное моделирование



Step 5
Верификация результатов

Проблемы и сложности при измерениях методом overscoring. Высокие напряжения и трещиноватость

Интенсивное дискование керна при разгрузке вследствие высоких радиальных напряжений



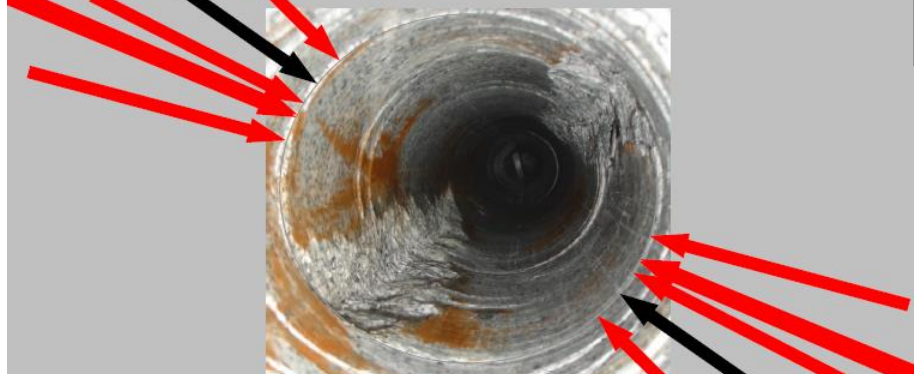
Бурение опережающей разгрузочной скважины



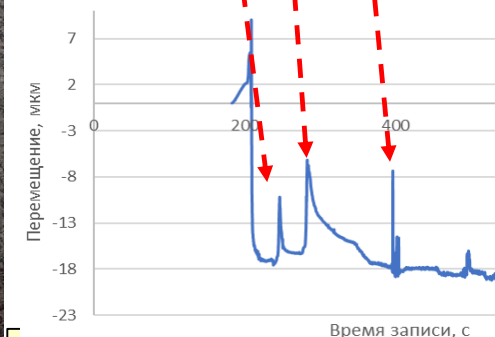
Дискование керна с клееным осевым экстензометром
Рудник Скалистый шахта верхняя,
глубина -800 м



Интенсивное дискование керна при разгрузке вследствие высоких радиальных напряжений



Визуальное сопоставление результатов измерений тензодатчиками CSIRO HI Cell и деформметром USBM

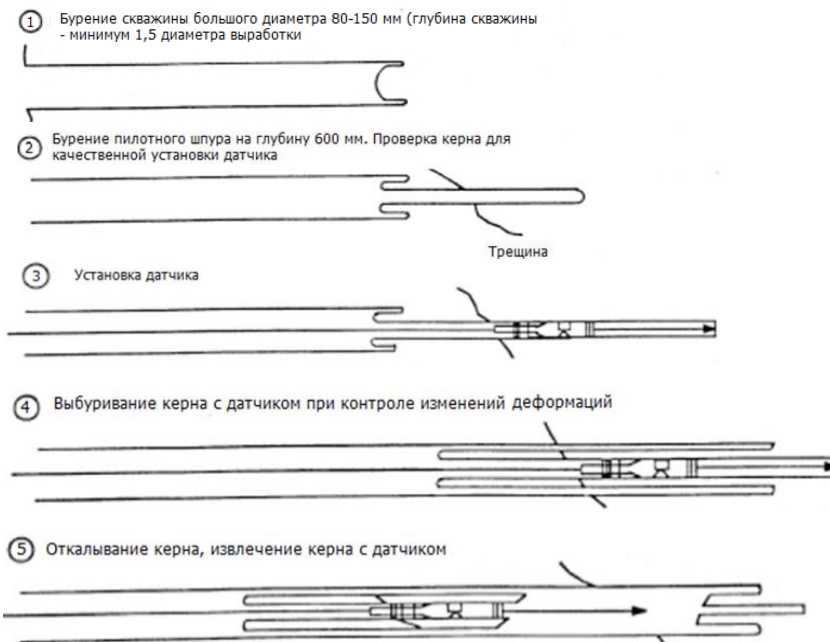


Характерные пики на кривой осевых перемещений при дисковании керна в процессе разгрузки

Метод полной разгрузки керна Overcoring применяемый Институтом Гипроникель

Буровые работы для измерения НДС выполняются в скважинах 92-112 мм и имеют следующую последовательность операций:

- Бурение основной скважины ф 92-112 мм на глубину не менее 1,5 диаметра выработки;
- Бурение соосного шпура ф 25 мм, 37, или ф 46 мм длиной 250-300 мм;
- Подача в скважину видеоэндоскопа для контроля кондиций центрального соосного измерительного шпура;
- Установка осевого или радиального экстензометра в шпур на клей
- Контроль времени полимеризации клея;
- Установка коронки ф 92-112 мм;
- Пропускание проводов через став и сальник вертлюг, подключение к тензостанции (в проводной версии)
- Разбуривание керна регистрация разгрузочных кривых;
- Отрыв и извлечение керна.

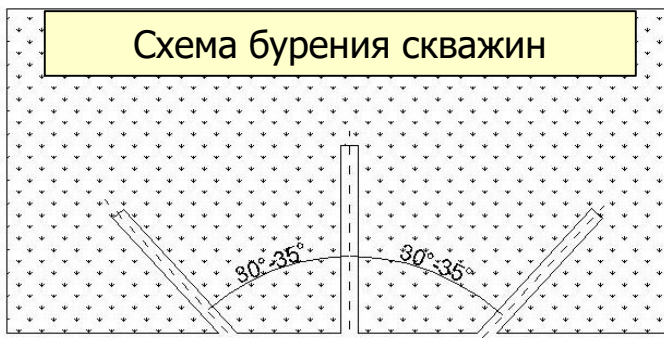


Буровая установка и площадка для работы

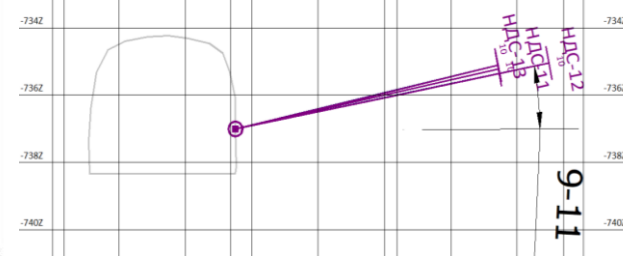


Шахтный ящик для оборудования

Схема бурения скважин



Наклон скважин не менее 10 град.



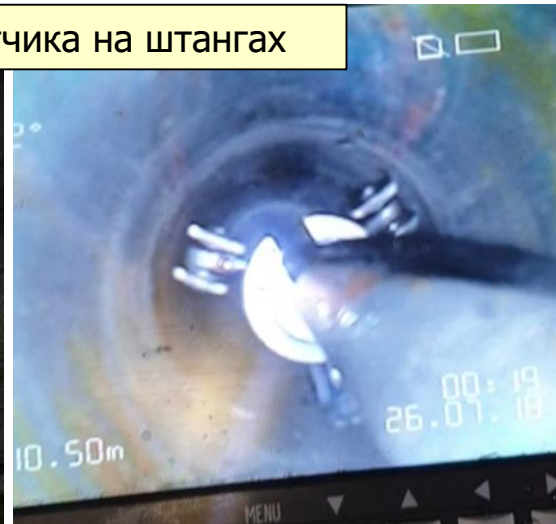
Метод полной разгрузки керна Overscoring применяемый Институтом Гипроникель



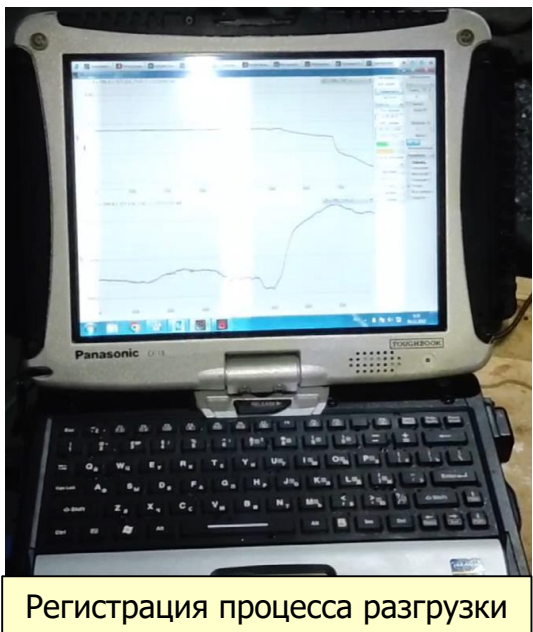
Вид измерительного шпура



Установка датчика на штангах



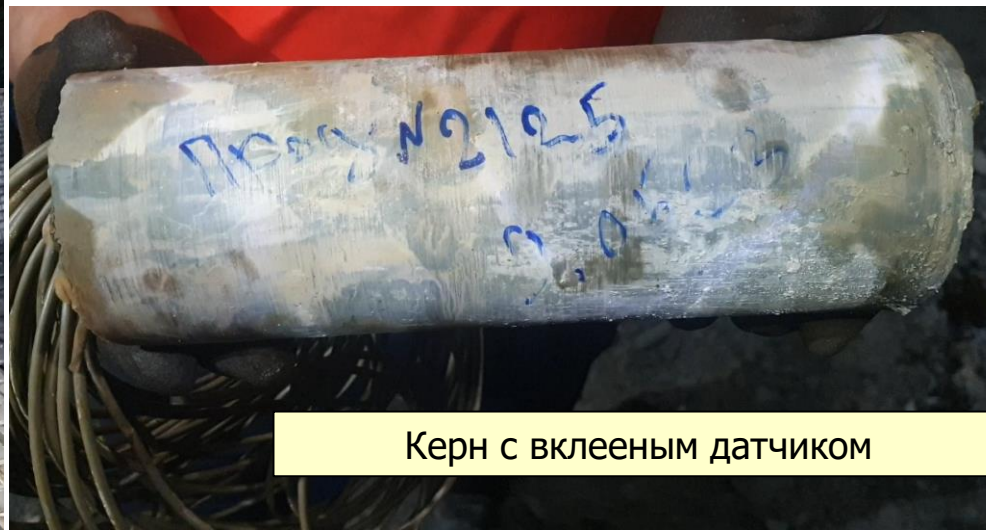
Датчик установлен



Регистрация процесса разгрузки



Извлечение
керна с
датчиком



Керн с вклеенным датчиком



Применяемое оборудование

Для измерений поперечных деформаций

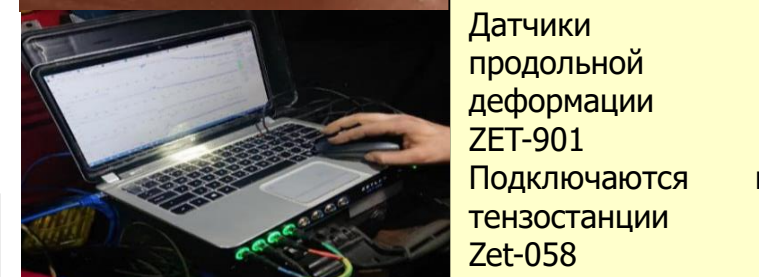


Радиальный 6 компонентный экстензометр РШКЭ (ООО «Институт Гипроникель»)

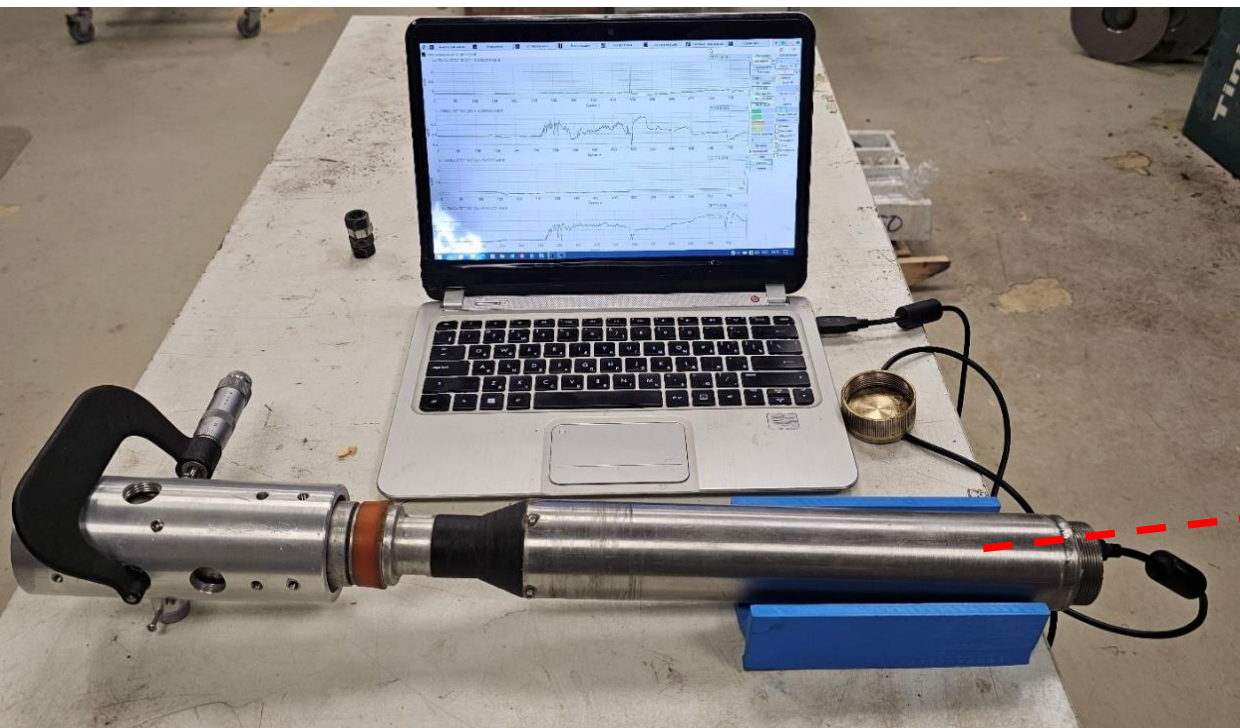


Экстензометр
тензометрического типа

Для измерений осевых деформаций



Датчики
продольной
деформации
ZET-901
Подключаются к
тензостанции
Zet-058



Тарировка экстензометра РШКЭ микрометром



Герметичный
цифровой
тензометрический
модуль,
инклинометр, и
автономный
регистратор

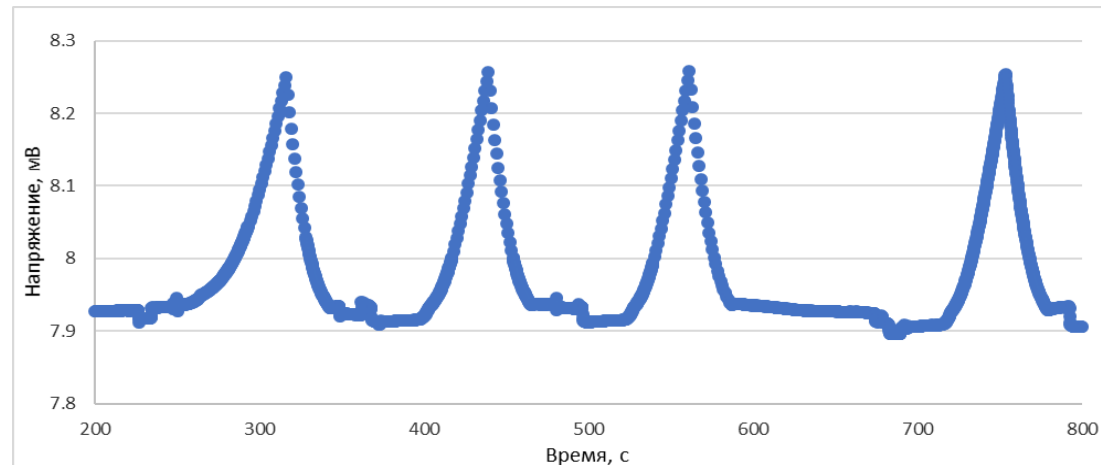
Тарировка клеенных осевых экстензометров



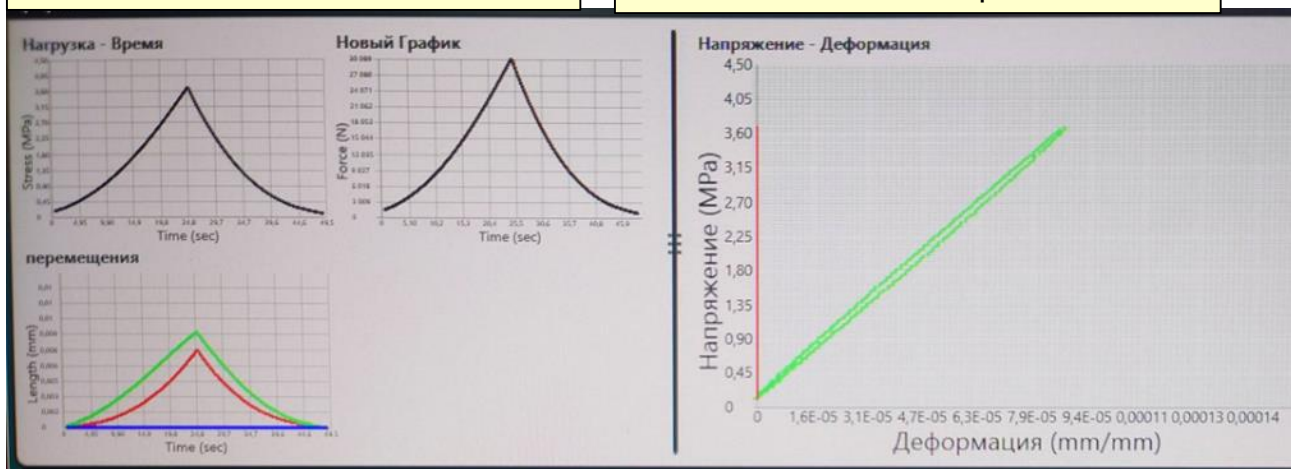
Подготовка образцов к испытаниям



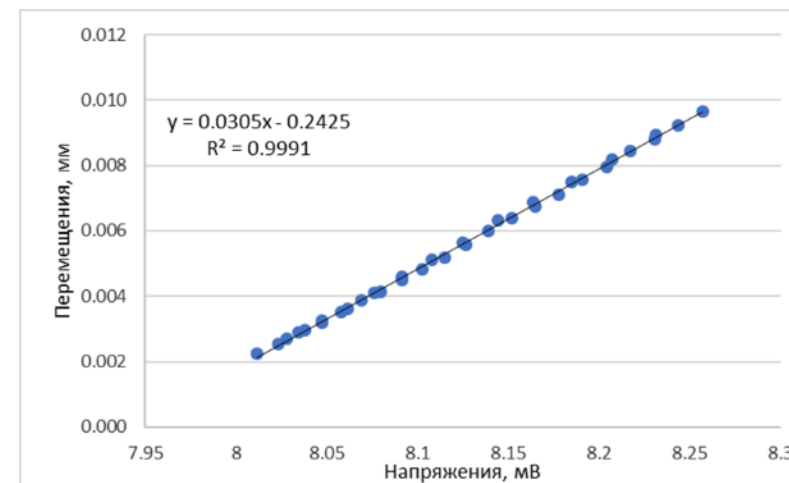
Испытание образца



Изменение значений напряжений осевого датчика при нагружении



Результаты испытаний, представленные в ПО испытательного пресса

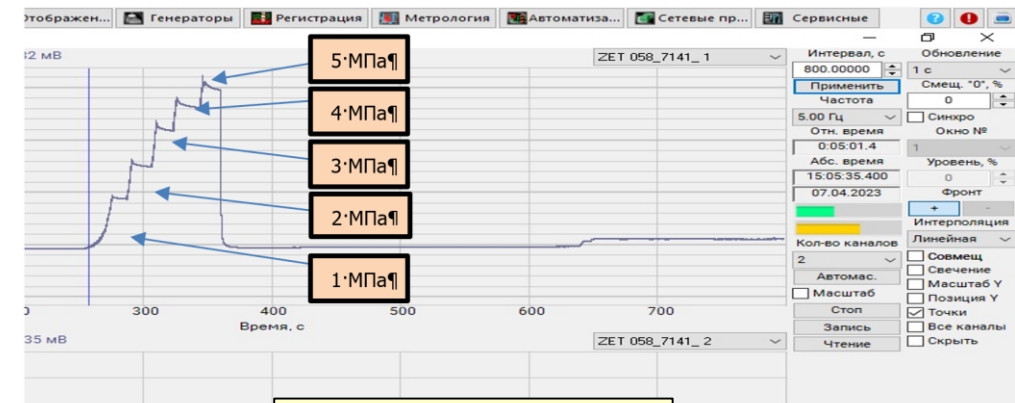


Тарировочный график

Тарировка образцов радиальных измерений в двухосевой камере



Камеры двухосного сжатия для керна ф 112 и 145 мм

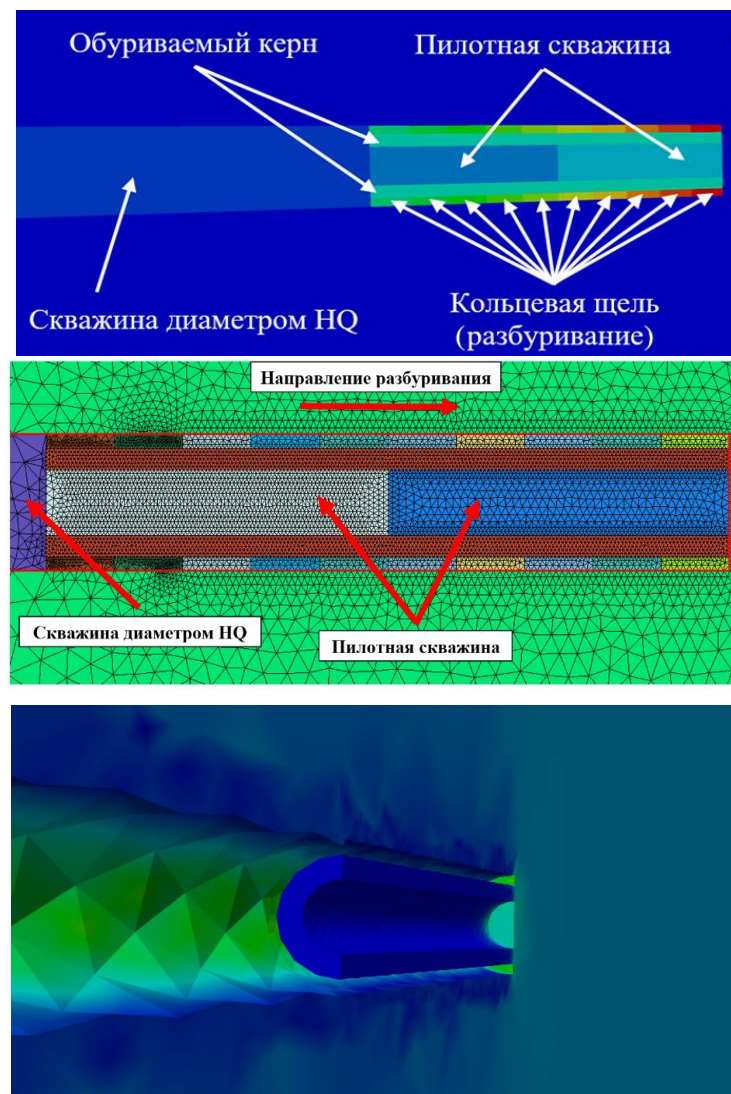
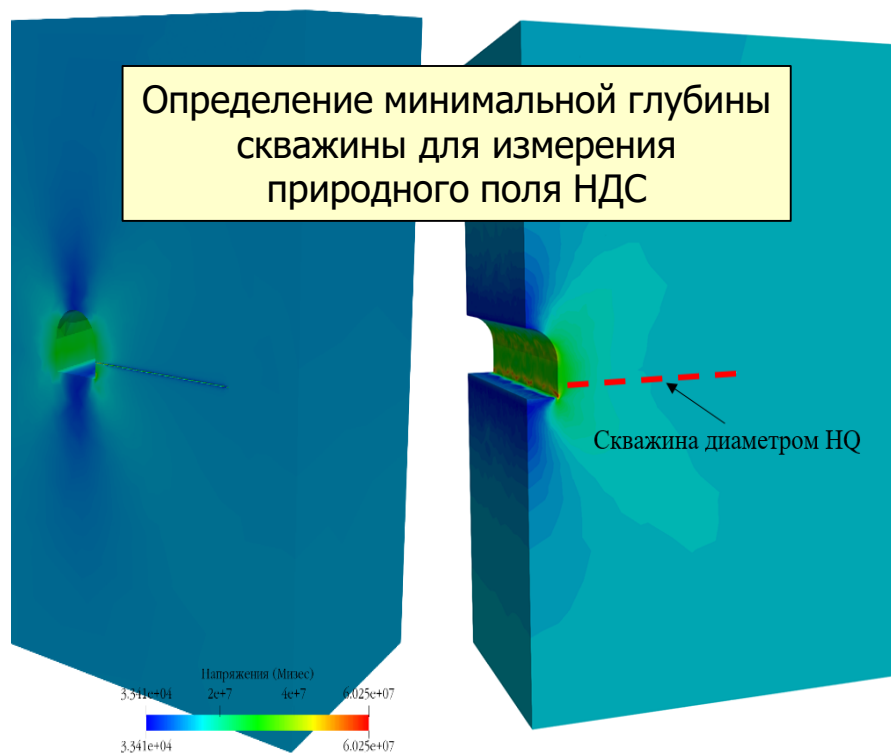


Тарировочные кривые

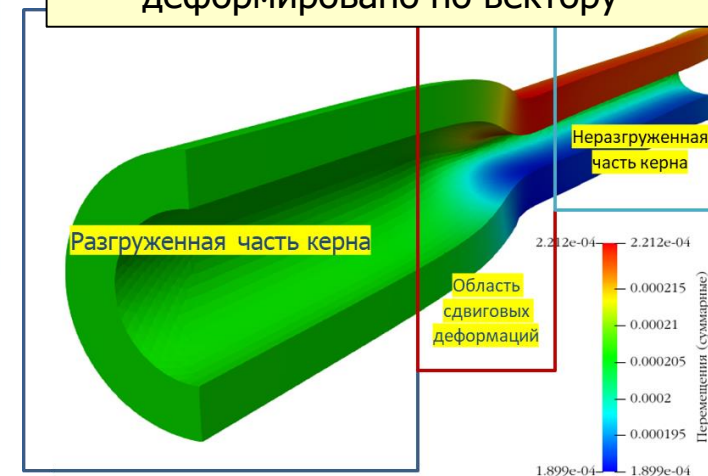


Визуализация процесса разгрузки численным моделированием

- В качестве примера рассмотрим случай подготовки к работам по применению метода разгрузки с центральной скважиной, во время которого зона влияния определена с помощью метода конечных элементов



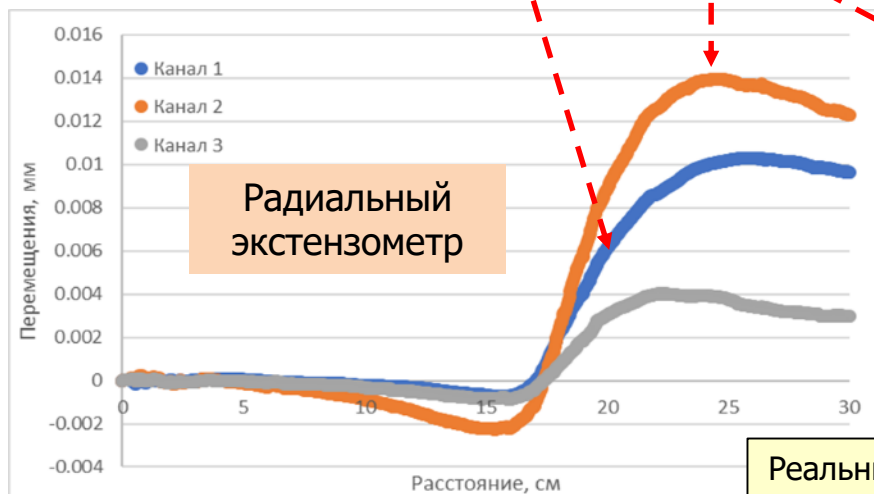
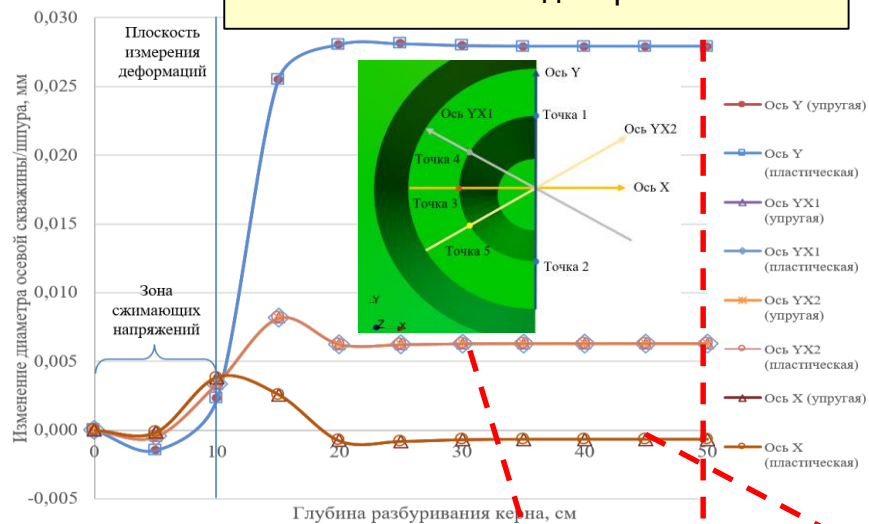
Визуализация с применением опции деформировано по вектору



- Схема деформации керна при разгрузке. Зона возможного развития пластических деформаций сосредоточена в месте развития сдвиговых деформаций.
- Зона интенсивного изменения деформаций ограничена примерно тремя радиусами скважины, что соответствует общепринятым аналитическим представлениям (решение Кирша)

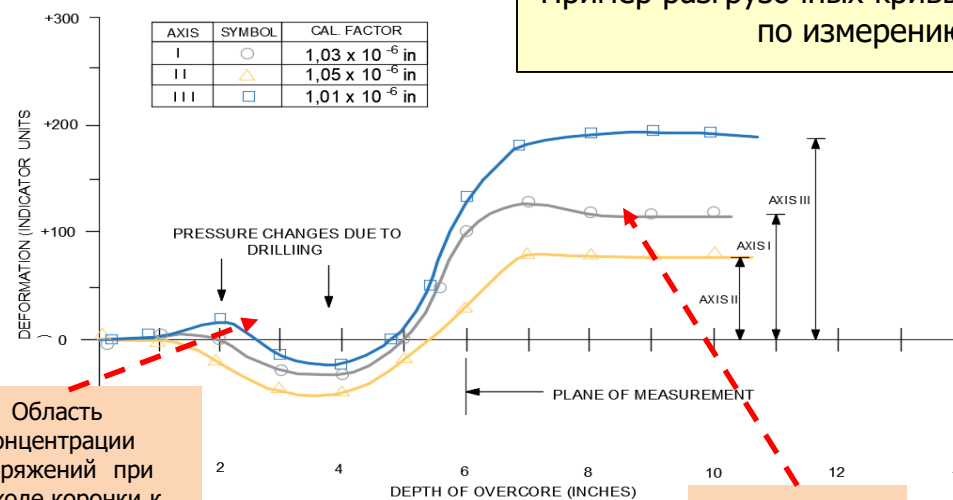
Сопоставление модельных и реальных кривых разгрузки керна

Численное моделирование



Реальные кривые записи процесса разгрузки

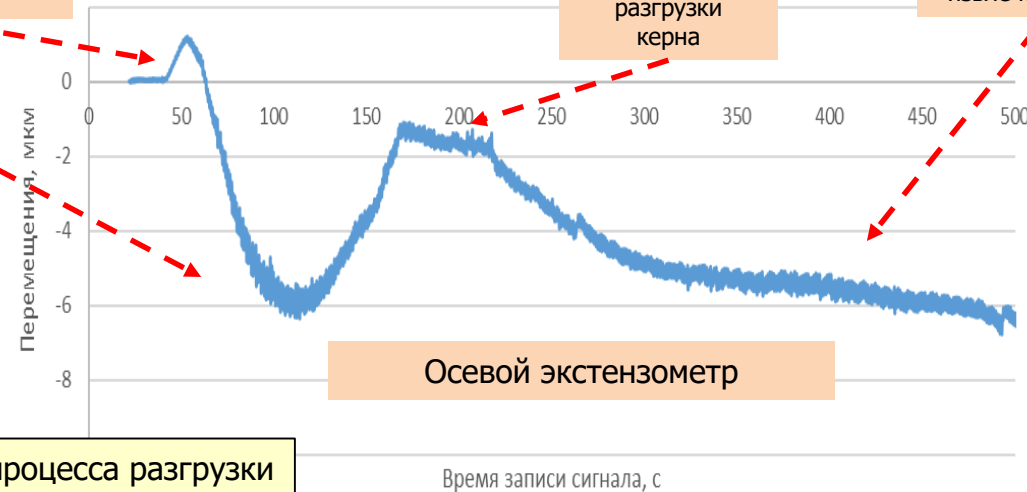
Пример разгрузочных кривых в стандарте ASTM по измерению НДС



Область концентрации напряжений при подходе коронки к датчику

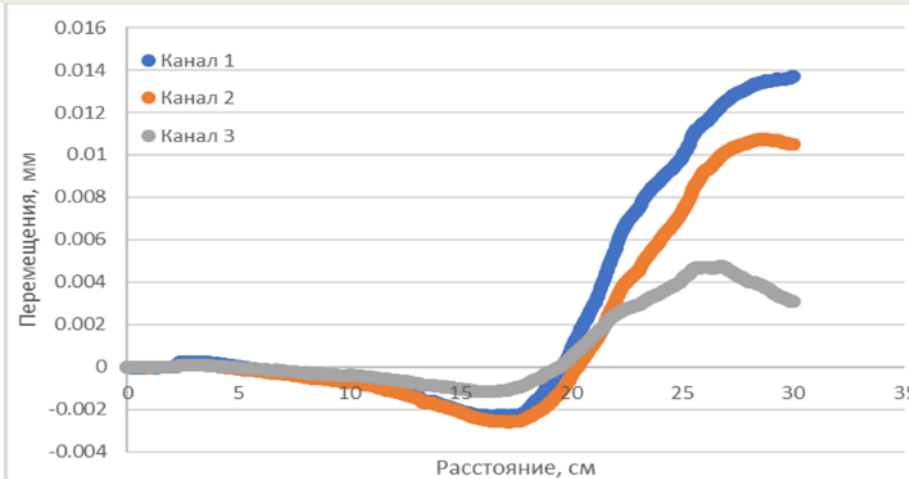
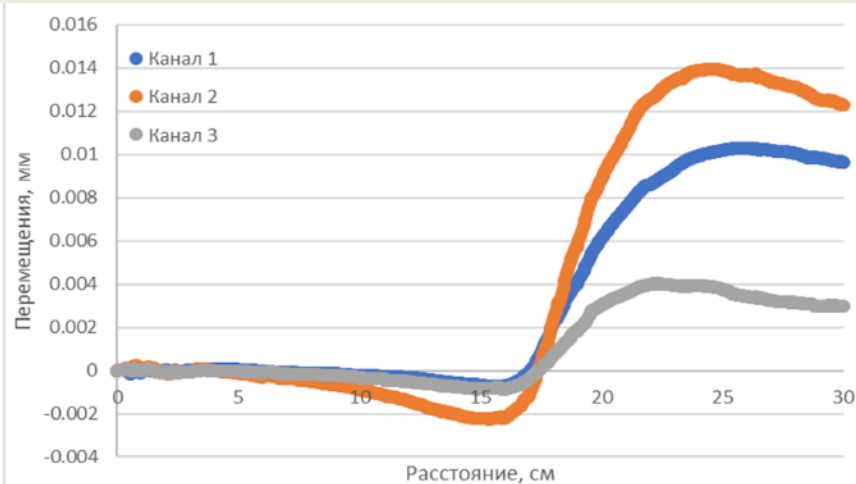
“Полка” разгрузки керна

Неконтролируемые деформации при отрыве и извлечении керна.

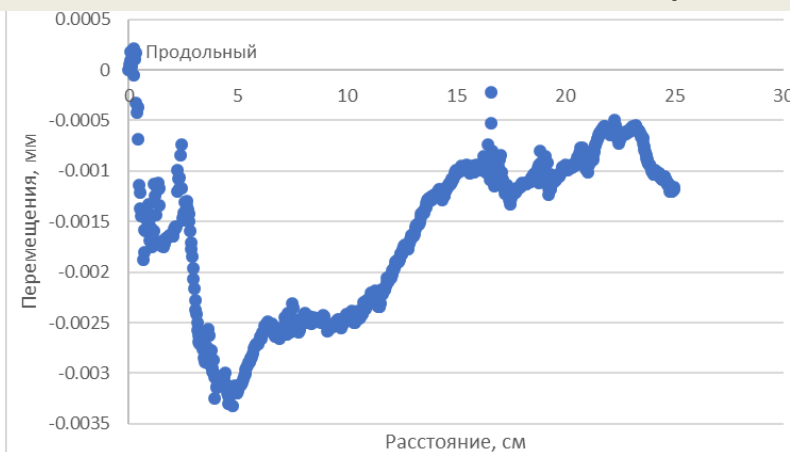


Пример графиков разгрузки керна

Поперечные измерения



Продольные измерения



Методики расчета для интерпретации результатов измерений

Аналитический расчет

Максимальное напряжение (в плоскости измерения радиальным экстензометром):

$$P = \frac{E}{6d} \cdot \left((U_1 + U_2 + U_3) + \frac{\sqrt{2}}{2} ((U_1 - U_2)^2 + (U_2 - U_3)^2 + (U_3 - U_1)^2)^{1/2} \right), \text{ МПа}$$

Минимальное напряжение (в плоскости измерения радиальным экстензометром):

$$Q = \frac{E}{6d} \cdot \left((U_1 + U_2 + U_3) - \frac{\sqrt{2}}{2} ((U_1 - U_2)^2 + (U_2 - U_3)^2 + (U_3 - U_1)^2)^{1/2} \right), \text{ МПа}$$

где E – модуль упругости образца, МПа; d – диаметр скважины, м;

U_1, U_2, U_3 – перемещения датчиков экстензометра, м.

Угол поворота компонент напряжений относительно канала измерения U_1 :

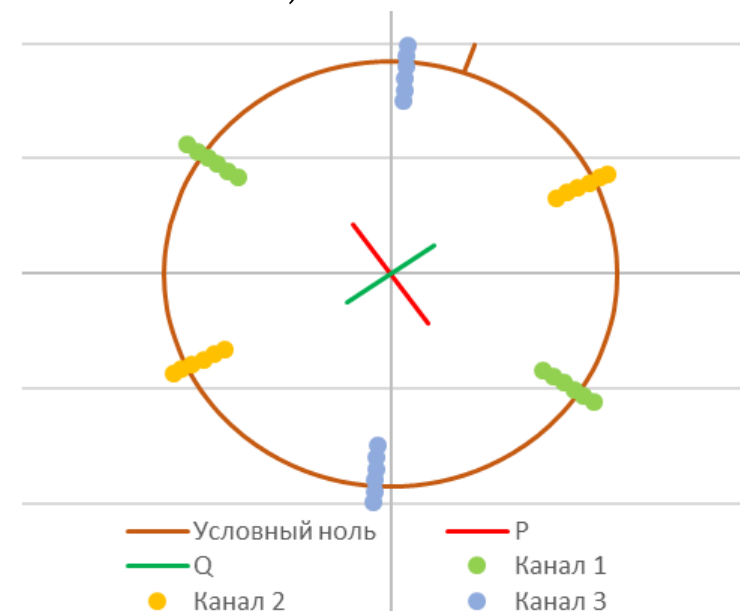
$$\theta_P = 0,5 \cdot \arctg \frac{\sqrt{3} \cdot (U_2 - U_3)}{2U_1 - U_2 - U_3}, \text{ град}$$

Напряжение, действующее вдоль скважины:

$$\sigma_{\text{СКВ}} = \varepsilon_{\text{СКВ}} E + \nu(P + Q)$$

где $\varepsilon_{\text{СКВ}}$ – деформации, измеренные осевыми экстензометрами,

ν – коэффициент Пуассона.



Визуализация расчета в MS Excel

Методики расчета для интерпретации результатов измерений

Поворот тензора напряжений

Поворот тензора напряжений (общий вид):

$$T_1 = C \cdot T \cdot C^T,$$

где T_1 - повернутый тензор напряжений, T – тензор главных напряжений, C – матрица поворота, C^T – транспонированная матрица поворота.

Повернутый тензор напряжений:

$$T_1 = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix},$$

где σ_{xx} - арочные напряжения, МПа; σ_{yy} – консольные напряжения, МПа; τ_{xy} - касательные напряжения, МПа.

Тензор главных напряжений:

$$T = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}.$$

Матрица поворота:

$$C = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix},$$

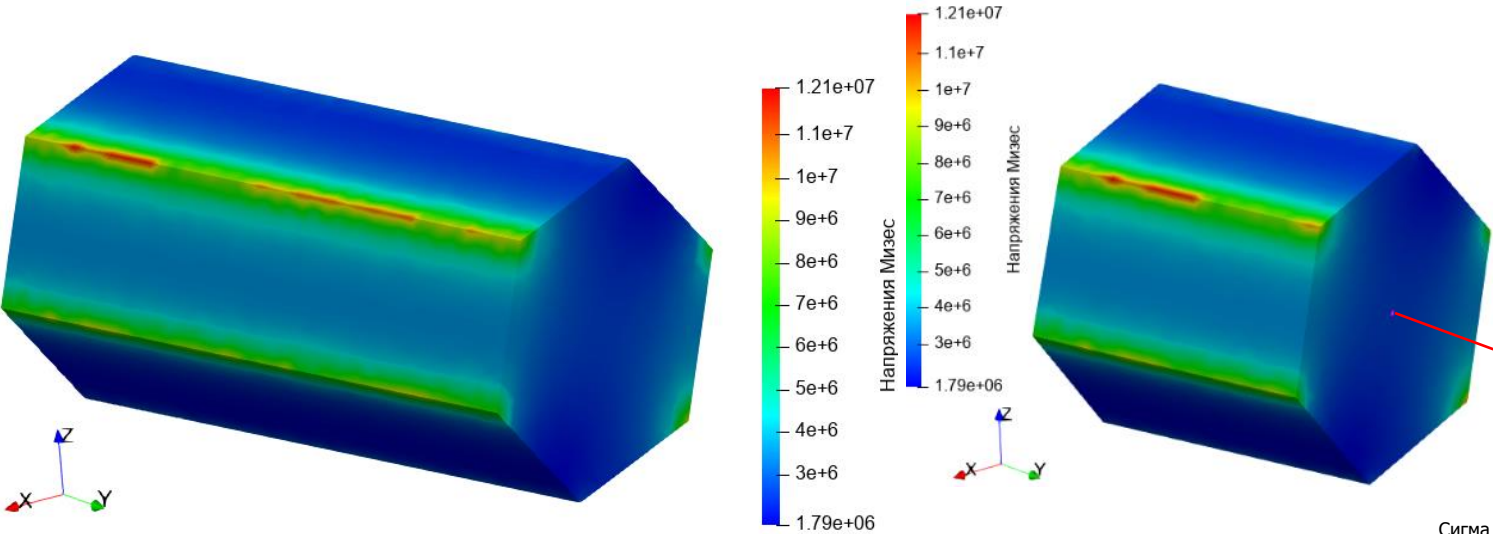
где φ – угол поворота тензора, град.

Численный расчет

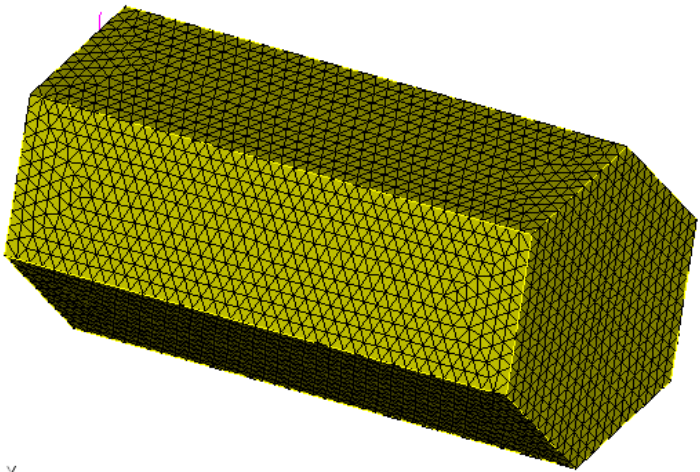
Разработка и расчет численных моделей производился в CAE Fidesys.

Расчетная модель представляет собой правильную шестиугольную призму высотой 0,1 м. В зависимости от модели в основание призмы можно вписать окружность диаметром 37 мм (Geokon) или 46 мм (РШКЭ) .

На боковые грани при помощи функции «Связь по направлению» заданы перемещения, полученные при измерении шестиканальным экстензометром. На основания призмы заданы перемещения, полученные при измерении осевым экстензометром.



Общий вид рассчитанной модели

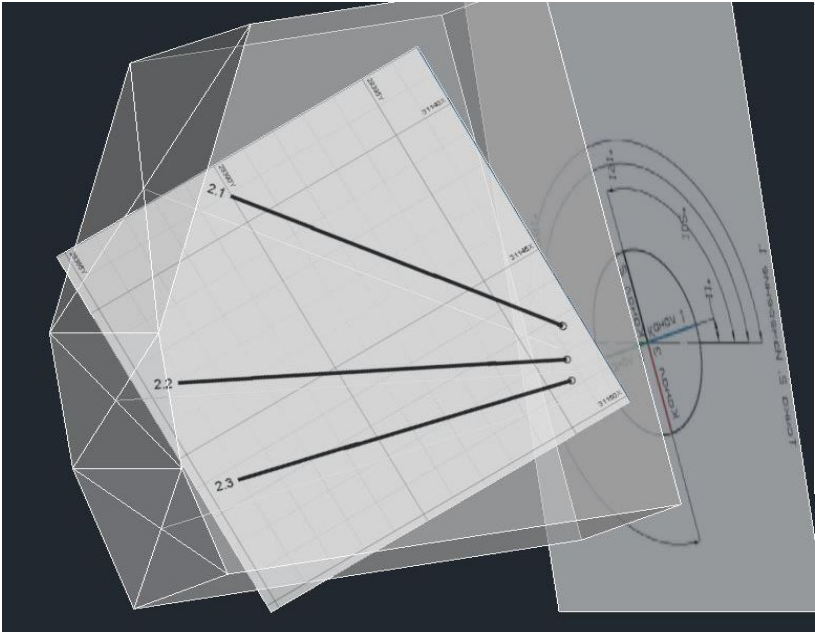


Геометрия модели в CAE Fidesys

Напряжения в точке наблюдения

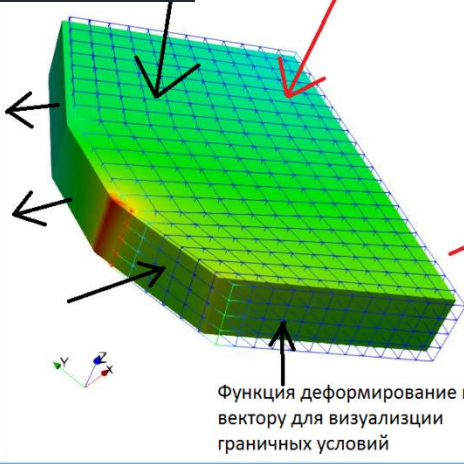
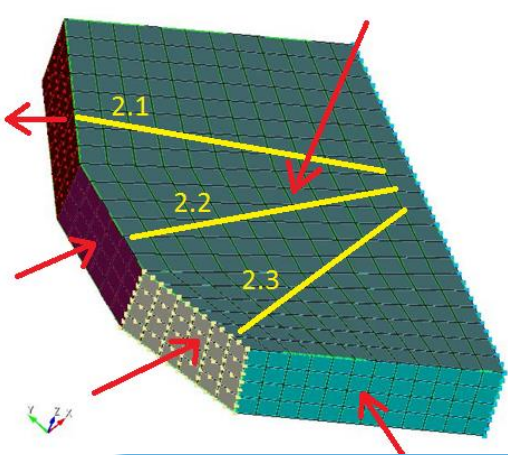
	Сигма XX	Сигма YY	Сигма ZZ	Сигма XY	Сигма YZ	Сигма XZ	Мизес	Сигма 3	Сигма 2	Сигма 1
Напряжения	-3.47e+06;	-1.13e+06;	-1.76e+06;	-7.51e+05;	-1.39e+05;	-3.71e+05;	2.56e+06;	-9.1e+05;	-1.68e+06;	-3.77e+06

Численное решение обратной геомеханической задачи для интерпретации результатов измерений. Полное решение по трем скважинам



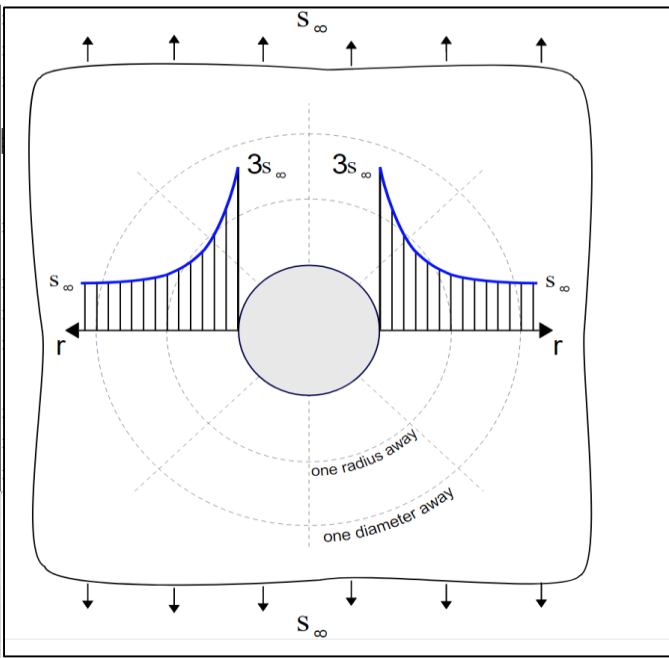
Компонента тензора напряжений		В компонентах тензора напряжений, Па			
		Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4
Нормальные компоненты тензора	XX Широтная компонента	-6'500'390,00 *K=0.29	-11'124'800,00 K=0.44	-8'613'090,00 K=0.73	-8'611'610,00 K=0.39
	YY Меридиональная компонента	-10'914'300,00 K=0.49	-15'011'800,00 K=0.59	-8'927'990,00 K=0.76	-2'717'590,00 K=0.29
	ZZ Вертикальная компонента	-22'472'800,00	-25'307'400,00	-11'771'200,00	-22'305'600,00
Касательные компоненты тензора	XY	-5'400'790,00	2'811'500,00	6'603'150,00	1'477'290,00
	YZ	-388'804,00	-291'121,00	-4'597'270,00	-10'940'600,00
	XZ	-648'344,00	2'325'030,00	5'628'010,00	-4'712'080,00
В главных осях	σ_1	-22'536'600,00	-25'731'100,00	-21'029'800,00	-27'917'700,00
	σ_2	-14'483'100,00	-16'300'200,00	-6'231'740,00	-8'838'390,00
	σ_3	-2'867'750,00	-9'412'720,00	-2'050'770,00	3'121'240,00

Зона для оценки поля напряжений



Функция деформирования по вектору для визуализации граничных условий

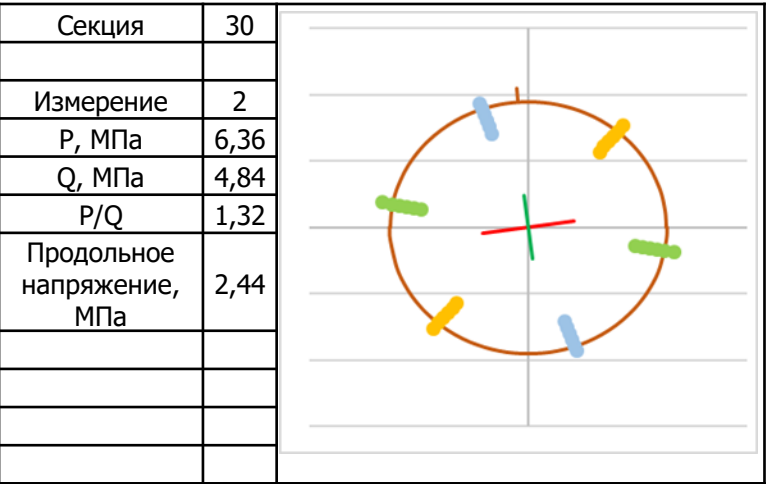
ID блока	1
Перемещения	2.43497e-05; 0.000212122; -0.000106135
Глобальный ID элемента	370
ID материала	1
ID узла	5011
Родитель ID	1
Точки	19.9109; 13.6739; 0.379043
Вектор 1 главных напряжений	-2.43349e+06; 1.63424e+06; 47821.4
Вектор 2 главных напряжений	-6.69998e+06; -1.00067e+07; 1.0297e+06
Вектор 3 главных напряжений	-1.13545e+06; -1.14808e+06; -1.85452e+07
Деформации	1.92399e-05; -5.29144e-05; -0.000246606; -8.87621e-05; -6.62283e-06; -1.08475e-05; 0.000227429; 7.90629e-05; -0.000111663; -0.00024768
Прочностные свойства	2.76e+07; 6.54e+06; 11
Напряжения	5.80321e+06; -9.26662e+06; -1.85638e+07; -4.26038e+06; -317896; -520680; 1.6438e+07; -2.93171e+06; -1.20866e+07; -1.86154e+07
Маска допустимых точек	XX YY ZZ XY YZ XZ Компоненты напряжений по осям



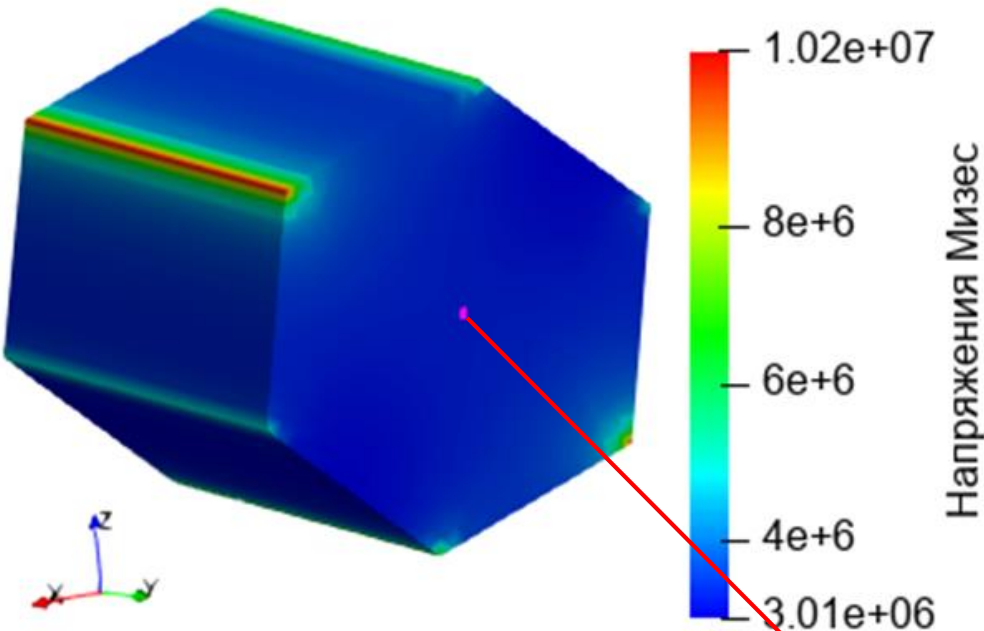
Учет концентрации напряжений у отверстия в соответствии с решением Кирша

Сопоставление результатов аналитического и численного расчетов

Результаты аналитического расчета
(секция 30 измерение 2)



Результаты численного расчета
(секция 30 измерение 2)



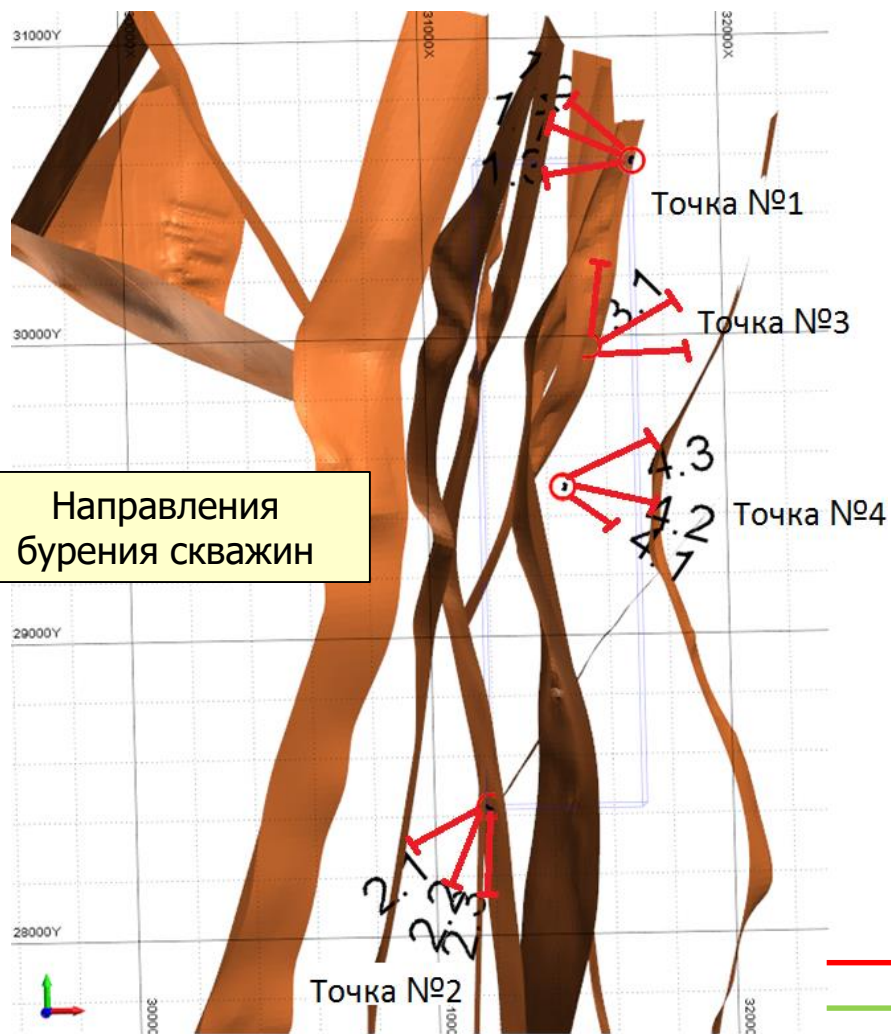
Напряжения	Сигма XX	Сигма YY	Сигма ZZ	Сигма XY	Сигма YZ	Сигма XZ	Мизес	Сигма 3	Сигма 2	Сигма 1
	-6.03e+06;	-2.39e+06;	-4.7e+06;	2.66e+05;	-1.43e+05;	1.71e+05;	3.25e+06;	-2.36e+06;	-4.69e+06;	-6.07e+06;

Сопоставление результатов аналитического и численного расчетов

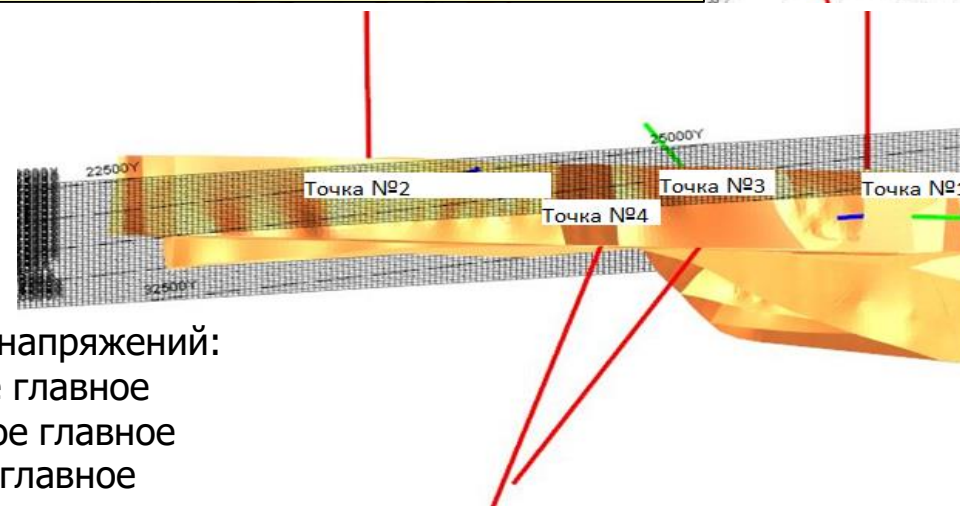
Измерение	Аналитический расчет			Численный расчет			Погрешность, %		
	P, МПа	Q, МПа	Продольные напряжения, МПа	P, МПа	Q, МПа	Продольные напряжения, МПа	P	Q	Продольные напряжения
1	7,96	5,17	2,98	7,39	4,94	2,81	7,19	4,42	5,56
2	5,71	3,68	2,23	5,35	3,56	2,13	6,37	3,35	4,43
3	5,31	3,55	2,12	4,98	3,42	2,03	6,25	3,66	4,32
1	5,07	4,12	2,06	4,74	3,89	1,94	6,56	5,50	5,83
2	5,64	4,14	2,18	5,25	3,93	2,06	6,97	5,13	5,48
3	6,42	4,03	2,31	5,95	3,85	2,18	7,28	4,55	5,72
1	6,94	4,13	2,42	6,42	3,95	2,27	7,50	4,45	6,17
2	6,36	4,84	2,44	6,07	4,69	2,36	4,60	3,04	3,45
3	6,58	4,82	2,48	6,11	4,57	2,33	7,12	5,26	6,23
1	6,75	4,86	2,41	6,23	4,57	2,22	7,75	5,95	7,84
2	6,75	3,81	2,20	6,20	3,63	2,05	8,13	4,84	6,78
3	5,91	3,76	2,02	5,44	3,55	1,88	7,91	5,46	6,88
1	6,79	4,07	2,26	6,42	3,96	2,16	5,38	2,73	4,29
2	7,23	4,51	2,43	6,66	4,26	2,27	7,94	5,57	6,77
3	6,59	4,01	2,21	6,06	3,80	2,06	8,08	5,27	6,64
1	4,73	3,00	2,13	4,49	2,99	2,08	4,98	0,30	2,20
2	6,92	3,96	2,76	6,50	3,89	2,67	6,02	1,89	3,20
3	3,55	1,89	1,67	3,50	2,00	1,68	1,36	5,57	0,57

Разница между аналитическим и численным расчетом составила менее 10 %

Результаты измерений НДС. Рудник Комсомольский. Талнахское месторождение



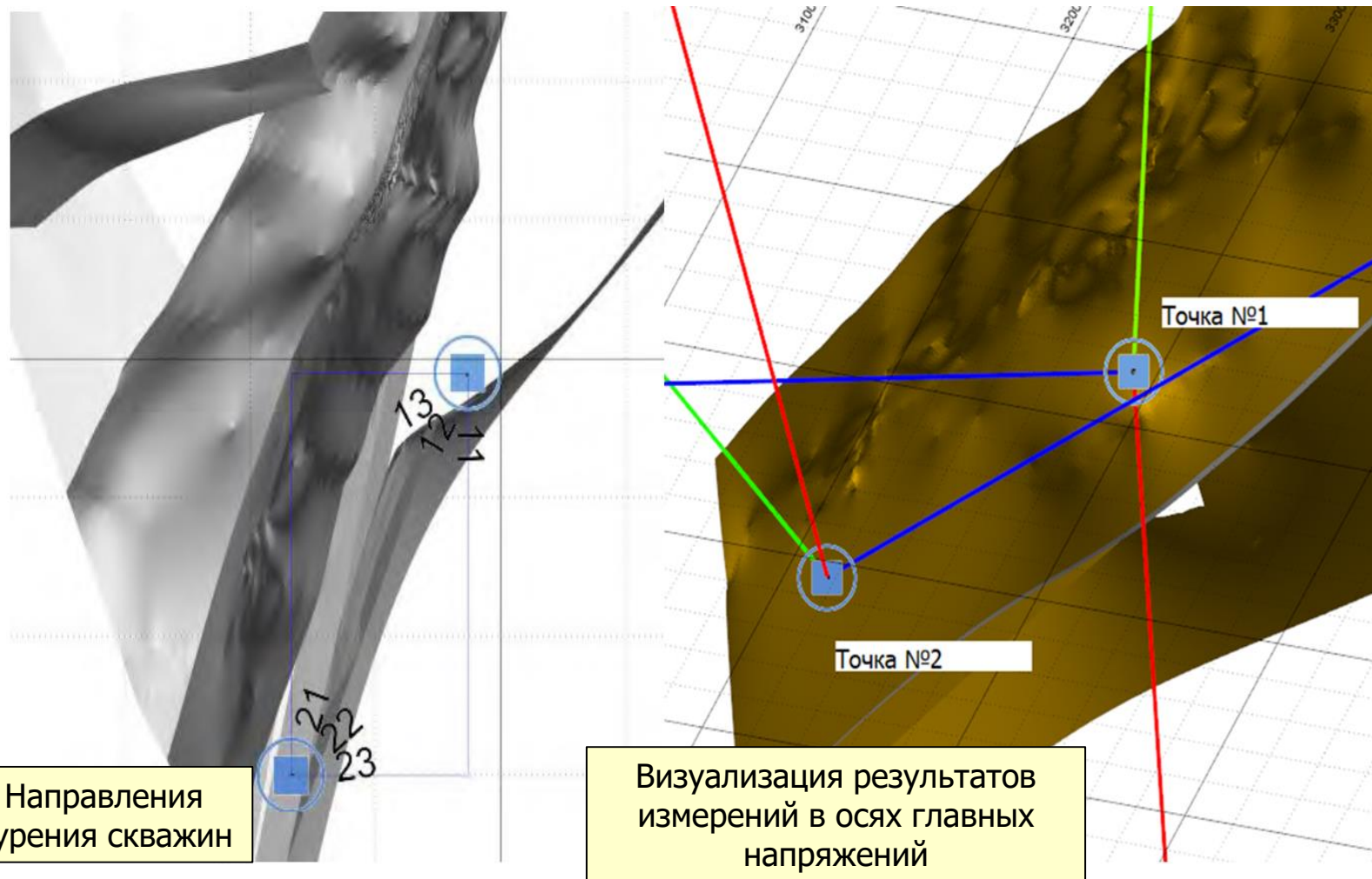
Визуализация результатов измерений в осях главных напряжений



Направления напряжений:

- максимальное главное
- промежуточное главное
- минимальное главное

Результаты измерений НДС. Рудник Скалистый ш. Верхняя. Талнахское месторождение



Компонента тензора напряжений		Значения напряжений, МПа	
		Точка 1	Точка 2
Нормальные компоненты тензора	XX (широтная компонента)	-10,0	-13,1
	YY (меридиональная компонента)	-10,8	-12,1
	ZZ (вертикальная компонента)	-29,93	-18,4
Касательные компоненты тензора	XY	-0,46	4,75
	YZ	-0,45	1,12
	XZ	18,9	1,06
В осях главных напряжений	Максимальное	-29,31	-18,68
	Промежуточное	-10,59	-17,42
	Минимальное	-9,89	-7,65

Направления напряжений:

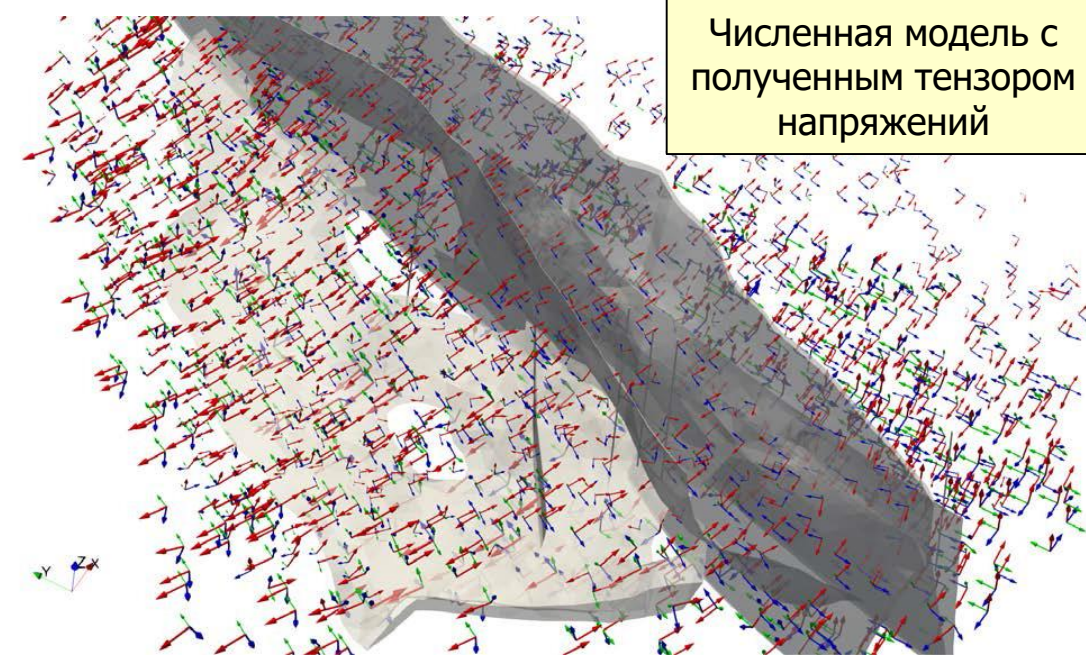
- максимальное главное
- промежуточное главное
- минимальное главное

Результаты измерений НДС. Рудник Скалистый ш. Глубокая. Октябрьское месторождение



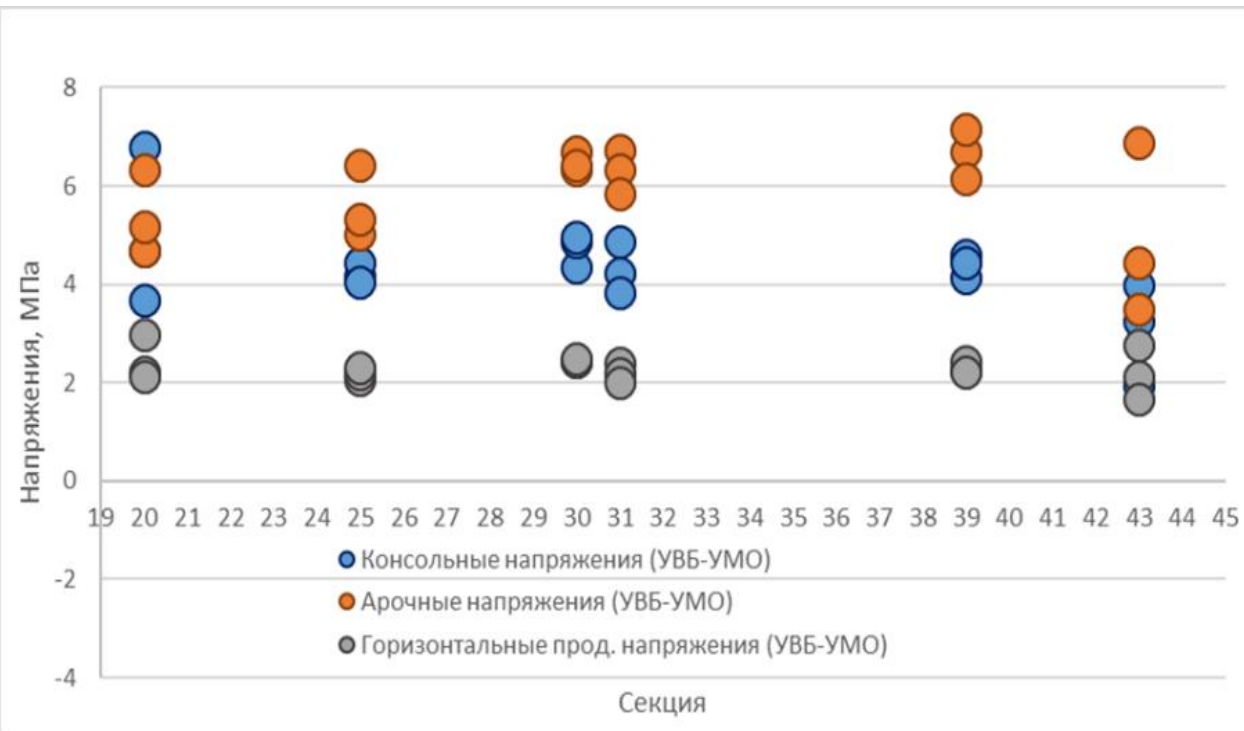
- Обработанные данные измерений из выработки PB-2 показывают различие в ориентации тензоров в зависимости от литологической разности.
- В массиве интрузии габбро-долеритов наблюдается тектоническое поле напряжений и отклонение главной компоненты от классической гравитационной теории. Максимальное главное напряжение является субгоризонтальным - угол падения 05-12 град, азимут в широком диапазоне 117-250 град, величина напряжения 90-91,2 МПа.
- В свою очередь в более пластичном массиве представленном, переслаиванием мергелей и ангидритов наблюдается субвертикальное поле с максимальным главным напряжением 53 МПа, угол падения 79 град, азимут 224 град.

Компонента тензора напряжений	Измерение 1 (ГН-5)			Измерение 3 (ГН-5)			Измерение PB-1 (ГН-4)		
	Значение напряжений, МПа	Угол падения, град	Азимут	Значение напряжений, МПа	Угол падения, град	Азимут	Значение напряжений, МПа	Угол падения, град	Азимут
Максимальное главное напряжение	66,7	7	105	71,0	2	121	72,85	9	178
Промежуточное главное напряжение	55,4	58	207	51,4	83	230	47,06	81	38
Минимальное главное напряжение	44,2	31	11	33,9	7	31	25,18	5	268

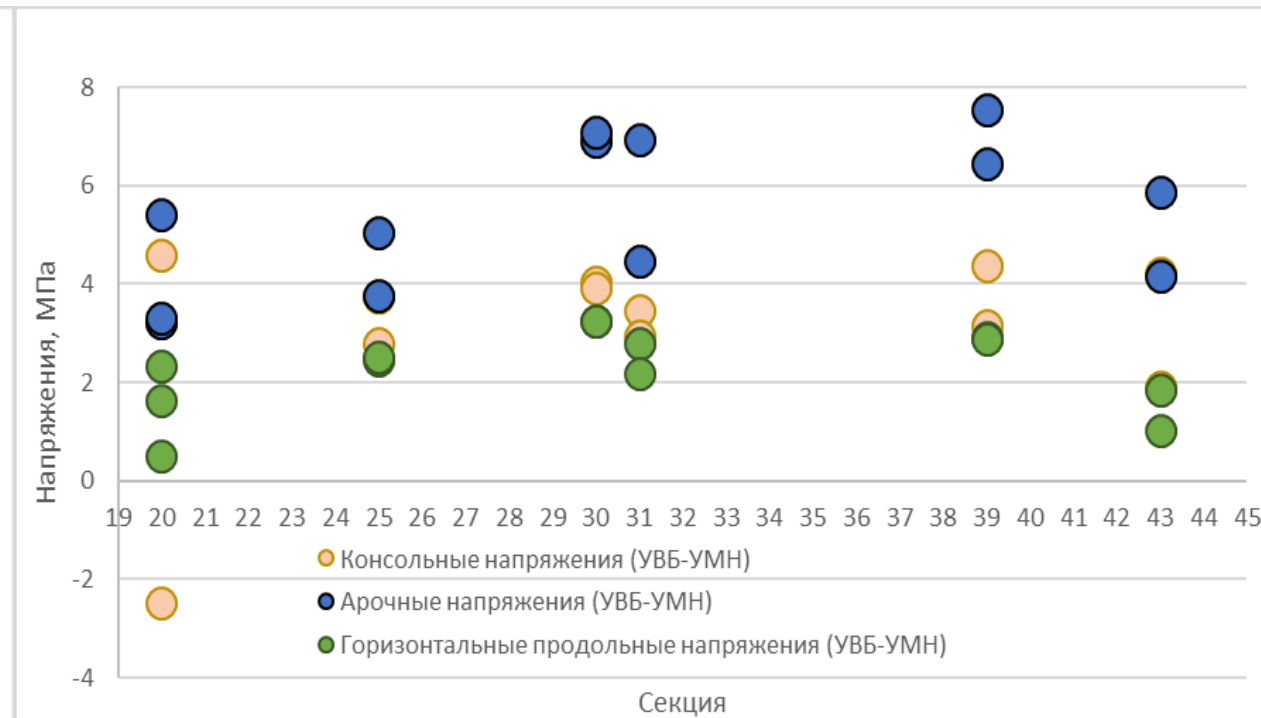


Сводные результаты измерений напряжений в гидротехническом бетоне теле плотины

Результаты полевых измерений представлены в консольных и арочных напряжениях



Напряжения гидротехническом бетоне при нижнем уровне воды

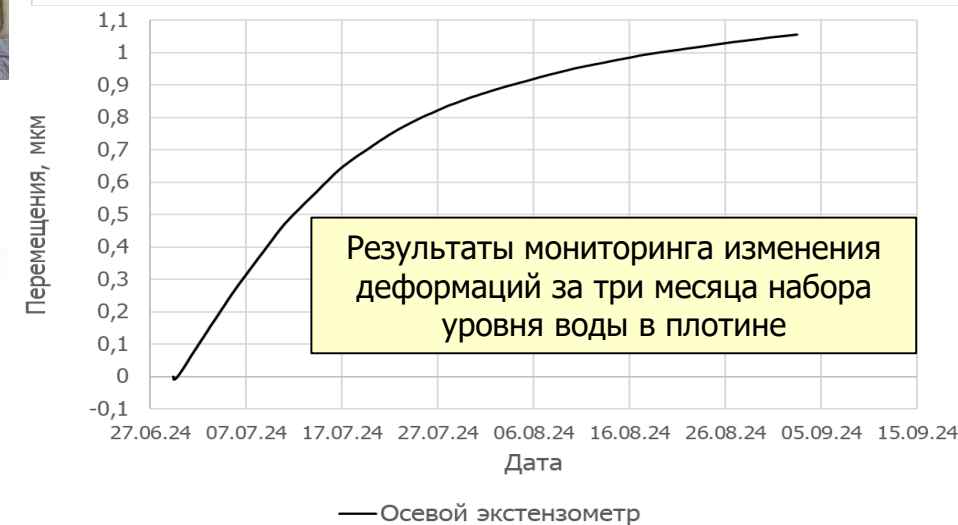
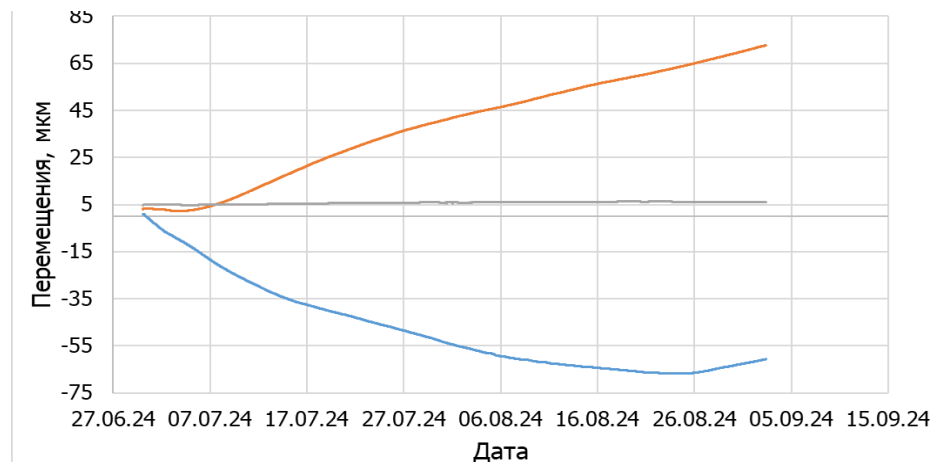


Напряжения в гидротехническом бетоне при верхнем уровне воды

для мониторинга изменения НДС



Схема коммутации 6 измерительных станций в единый пункт сбора данных по CAN шине





**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**